



Økonometri I - Holdtime 1

Introduktion til kurset, Engelkurver & Indledende
Databehandling i STATA

Casper Moes | hwd362@econ.ku.dk

Københavns Universitet | Økonomisk institut | F26

- ▶ Kort om mig (5 min.)
- ▶ Introduktion til faget og ugesedlerne (10 min.)
- ▶ Dagens ugeseddel (15 min.)

(pause)

- ▶ Gruppearbejde (30 min.)
- ▶ Opsamling og introduktion til STATA (30 min.)

(pause)

- ▶ STATA øvelser (45-60 min.)

Kort om mig / retfærdiggørelse af mig som jeres holdunderviser

Hvad jeg bringer

- ▶ **6. semester** (gennemført økonometri I & II samt Applied Econometric Policy Evaluation)
- ▶ Forskningsassistent i **ROCWOOL FONDEN**s enhed for *produktivitet og velstand* (python og økonometri)
- ▶ Tidligere arbejde: **Danmarks Nationalbanks** afdeling for finansiell statistik (Finansielle regnskaber, Machine learning, R, SQL, python). **Holdunderviser i ProgEcon.**

Hvad jeg forventer af jer

- ▶ **Stil ALLE jeres spørgsmål** - også hvis de er et par uger eller år gamle - og især hvis I tænker de er simple / dumme. Erfaring siger at disse tit har højt marginal produkt.
- ▶ Kom med **ETHVERT forslag til forbedring af holdtimerne.**
- ▶ Overvej at joine politrevyen! 🗨️

Introduktion til faget

Vi har 42 timer sammen dette semester: 14 øvelsesgange á 3 timer.
Der er ikke undervisning i uge 14 og 15

Vi skal igennem 10 ugesedler og 3 afleveringer (hvoraf én er ITX lynprøve på 4 timer).

- ▶ Alle 3 afleveringer skal bestås for at I bliver indstillet til eksamen.
- ▶ Afleveringerne må laves i grupper med max 3 personer.

Vores mål er at:

- ▶ I er i stand til at analysere rigtig data i STATA og simulere data.
- ▶ I kan løse teoretiske opgaver.
- ▶ I kan fortolke resultater og formidle disse i et klart og præcist sprog

Intro: Hvad er økonometri?

Statistik, anvendt på økonomiske spørgsmål.

Hvad er **statistik**? Brug data til at sige noget **strukturelt om virkelighedens** sammenhænge / strukturer .

- Ved at anvende **sandsynlighedsteori** (så hvis i er i tvivl om SandStat pensum, må i MEGET gerne spørge)

Intro: Hvorfor Øko-nometri?

Hvorfor er der brug for **ø**konometri?

- Økonomiske data er *næsten altid*¹ **observationelle**. Afdækning af kausalitet er sløret af: **Selektions** bias, **Udeladt variabel** bias, **Simultanitet** (omvendt kausalitet) og **målefejl**. Altså økonomi (og samfundsvidenskab generelt) har special (statistiske) needs.

Altså behov for specifikke statistiske værktøjer. (Dog er pensum i Øko-I grundlæggende og næsten alt sammen brugt i alle discipliner der bare har hørt om data).

¹Der findes eksperimentel økonomi (ØPA), men bl.a. problem med ekstern validitet: Holder din konklusion i virkelighedens miljø?

Hvis I husker at stille **spørgsmål og deltage** kan I efter kurset:

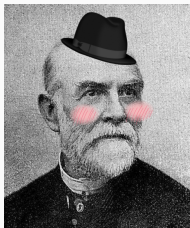
- ▶ **Tænke struktureret** over enhver problemstilling vedrørende samfundsrelevante sammenhænge / strukturer (effekt-virkning)!
- ▶ **Den mest grundliggende statistiske model** - som MEGET andet kvantitative redskaber bygger på - ud og ind! Derudover berører vi også andre vigtige modeller og metoder.
- ▶ **Lære de fleste Machine learning modeller / koncepter "nemt"**, da ML langt hen af vejen er en grov udgave af statistik.
- ▶ Selv bliver **underviser i Øko I** og opnå status som vennegruppens højst timelønnede! 🤨.

Dagens Ugeseddel | Databehandling og Beskrivende statistik

Introduktion til Ugeseddel

I ugeseddel 1 skal i vælge, transformere og beskrive variable, der er relevante for en empirisk analyse af Engel-kurver.

Engelkurver beskriver, hvordan efterspørgslen efter et gode afhænger af indkomsten ved givne priser.



Ernst Engel (1821-1896)

Klassifisering af goder efter efterspørgslens reaktion på øget indkomst.

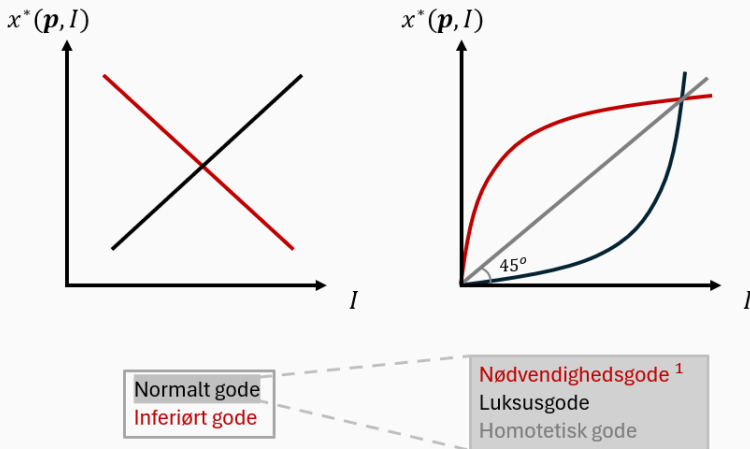
- ▶ Normalt gode: $I \uparrow \implies x^* \uparrow$
- ▶ Luksus gode: $I \uparrow \implies \frac{x^*}{I} \uparrow$
- ▶ Inferiørt gode: $I \uparrow \implies x^* \downarrow$
- ▶ Nødvendighedsgode: $I \uparrow \implies \frac{x^*}{I} \downarrow$ (og normalt gode)²

, hvor priserne er fastholdte.

Bemærk: Luksus goder er også normale goder, men inferiøre goder er ikke nødvendighedsgoder (trods faldende forbrugsandel).

²Nogle definerer det blot som faldende indkomstandel.

Figure 1: Engelkurver for diverse godetype



¹ Nødvendighedsgoder kan (alt efter definitionen) både være et normalt og inferiørt gode

Data er et tværsnit fra 1992 af en canadisk forbrugsundersøgelse lavet med enkeltpersonshusholdninger.

Variable i datasættet angiver forbrugsudgifterne til 11 forskellige forbrugskategorier (mad, transport, tøj, m.m.) samt enkelte demografiske variable (køn m.m.).

- ▶ Læs Dataafsnittet
- ▶ Opdeling i grupper og diskussion af følgende spg.:
 1. Engel kurver: hvilke variable fra forbrugerteori (ØP A/Mikro) er relevante?
 2. Fremgår de relevante variable af data, eller kan de skabes herudfra?
 3. Hvorfor kan vi ikke udlede priseffekter med dette datasæt?
 4. Kan vi bruge samlet forbrug som proxy for indkomst? Hvorfor?
 - Overvej hvilke slags produkter der er udeladt
 5. Hvorfor kun enkeltpersons-husholdninger?

Gruppearbejde

In this exercise we rely on demand theory. Identify the relevant variables from demand theory.

Forbrugerens problem:

$$\max_{\mathbf{x}} u(\mathbf{x}) \text{ s.t. } \mathbf{p} \cdot \mathbf{x} \leq I \quad (1)$$

, hvor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^k$ er en vektor med k goder, $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^k$ er den tilhørende prisvektor, I er indkomsten og u er en nyttefunktion.

Løsningen $\mathbf{x}^*(\mathbf{p}, I)$ beskriver den optimale efterspørgselsvektor (Marhsall-efterspørgslen).

Relevante variable fra forbrugerteori er således: $\mathbf{x}$, $\mathbf{p}$ og I .

Specifikt er de relevante mål for vores behov:

$$x_{category} = p_i x_i \quad (2)$$

$$x_{tot} = \sum p_i x_i \quad (3)$$

$$w_{category} = p_i x_i / \sum p_i x_i \quad (4)$$

Da vi er interesseret i forskellige typer af goder

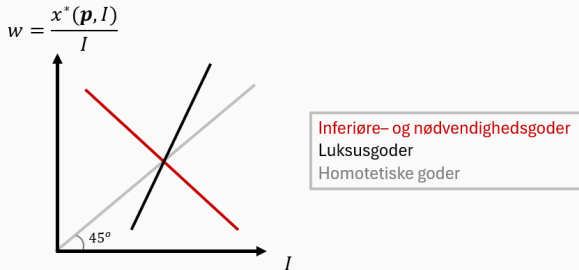


Figure 2: Forbrugsandele og godetyper

Which information in the data can be used as empirical measures of the theoretical variables? [...]

Approksimer indkomsten ved summen af udgifter:

$$I \approx \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}^* = \sum_{i=1}^{11} \underbrace{p_i x_i}_{\text{eks.: } x_{\text{fath}}} \quad (5)$$

, hvor $p_i x_i = \mathbf{xcategory}$.

[...] Discuss why we can not estimate price effect with the current data set.

Prisobservationer er på regionsniveau, og således kendes ikke den enkelte forbrugers priser.

In the empirical analysis, total consumption is often used instead of income. Consider why. [Hint: Observe the products included in the data set and think about which products have been omitted.]

Simplificerer problemet: Fra intertemporalt til statisk (inden for samme budget-periode)

Bemærk: **Datasættet inkluderer ikke varige goder** (bilkøb, huskøb,...)

Why can it be beneficial to analyze data for households with only one member?

Simplificerer problemet (den empiriske undersøgelse): Mindre at tage højde for. Fx:

► **Stordriftsfordele ved flere familiemedlemmer.**

Person	Vægt
Første voksen	1,0
Øvrige voksne	0,5
Børn over 14 år	0,5
Børn til og med 14 år	0,3

Table 1: Ækvivalensskala (OECD, DSt osv.).³

► **Forskellig adfærd** mellem familiestørrelse (byture vs. lejeland)

³Link til kilde: Ækvivaleret disponibel indkomst, dst (2017)

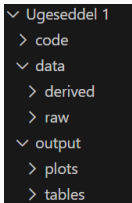
Introduktion til STATA

Introduktion til STATA og best practice

STATA er et nyt kodesprog i skal lære. Det er frustrerende og tager tid! Men kræves til eksamen (uden chatten!) og derudover

- ▶ bruges STATA til meget empirisk arbejde (fx ROCKWOOL FONDEN, Nationalbanken, Kraka, KU, osv.)
- ▶ STATA bruges til empiriske BA-projekter (hvilket de fleste af jer vælger.)

Best practice: Brug altid samme mappestruktur. Nemmere når man skal navigere rundt i filernes placeringer på computeren.



```

  v Ugeseddel 1
    > code
    v data
      > derived
      > raw
    v output
      > plots
      > tables

```

Figure 3: Eksempel på mappestruktur (den jeg bruger)

STATA øvelser

Forbrugsandele og samlede udgifter

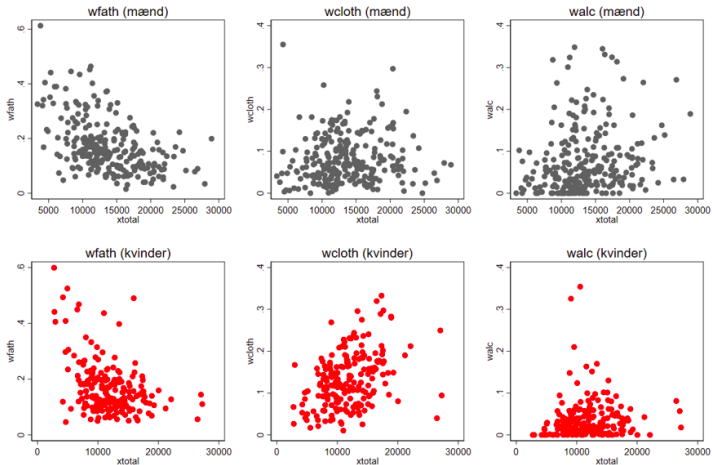


Figure 4: Forbrugsandel og samlede udgifter efter køn

Scatter plots

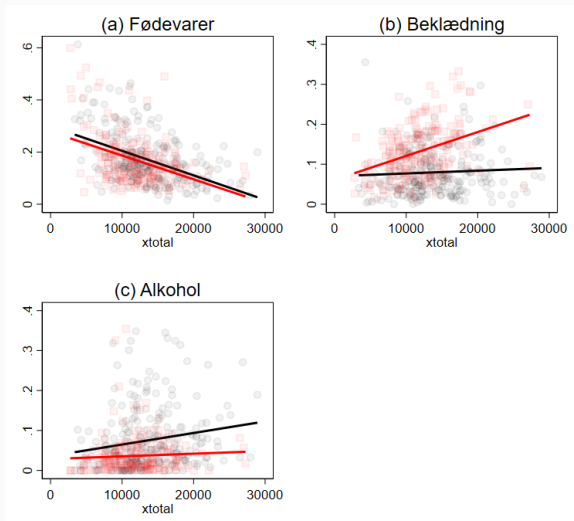


Figure 5: Forbrugsandel og samlede udgifter efter køn

	Mænd				Kvinder			
	Mean	SD	Min	Max	Mean	SD	Min	Max
wfath	0.17	0.10	0.01	0.61	0.17	0.10	0.05	0.60
wcloth	0.08	0.06	0.00	0.36	0.13	0.07	0.01	0.33
walc	0.08	0.08	0.00	0.35	0.04	0.05	0.00	0.35
Observations	258				192			

Table 2: Beskrivende statistik (mænd og kvinder)

Appendiks

Engelkurver - forbrugsandele og efterspørgselselasticitet

Ikke pensum! Ment til de nysgerrige elever.

Ugeseddel 1 og 2 undersøger ændringen i forbrugsandele som funktion af totale udgifter. Dette er kvalitativt ækvivalent med at undersøge efterspørgselselasticiteten mht. indkomst, hvilket dette slide viser.

Nemlig at fortegn på ændring i forbrugsandel direkte er bestemt af elasticitetens størrelse.

Lad $w_i \equiv x_i/l$ og $\eta_i \equiv \frac{\frac{\partial x_i}{\partial l}}{\frac{x_i}{l}} = \frac{\partial x_i}{\partial l} \frac{l}{x_i}$ Da har vi

$$\frac{\partial w_i}{\partial l} \stackrel{\text{kvotientregel}}{=} \frac{l \frac{\partial x_i}{\partial l} - x_i}{l^2} = \frac{\frac{\partial x_i}{\partial l} - w_i}{l} \text{ brug } \frac{\partial x_i}{\partial l} = \eta_i w_i \quad \frac{w_i(\eta_i - 1)}{l} \quad (6)$$

Herfra kan følgende aflæses:

$$\frac{\partial w_i}{\partial l} > 0 \iff \eta_i > 1 \quad (7)$$

$$\frac{\partial w_i}{\partial l} < 0 \iff \eta_i < 1 \quad (8)$$

$$\frac{\partial w_i}{\partial l} = 0 \iff \eta_i = 1 \quad (9)$$